

算法精度评测报告

项目: YOLO-Based Real-Time Object Detection for Autonomous Driving in CARLA (Studienarbeit)
模型: YOLO11m — checkpoint: `simulation/checkpoints/Yolo11m/best.pt`
数据集: Carla_Labeling v5, 测试集 641 张
报告生成日期: 2026-09-09

1. 评测设置

项目	值
模型	YOLO11m (best.pt, 与 CARLA 实时推理集成所用 checkpoint 一致)
数据集	Carla_Labeling v5, 共 6400 张: train 4485 / valid 1274 / test 641
类别	Pedestrian, Traffic_Signs, Vehicle, traffic_light (4 类)
评测 split	test (641 张, 覆盖 6 个城镇, 3 种光照条件)
评测参数	imgsz=640, conf=0.001, iou=0.6 (COCO 风格 mAP), max_det=300
推理设备	CPU (AMD Ryzen 7 8745HS, 8 线程), 无 GPU 加速
软件环境	Python 3.8.15, PyTorch 2.4.1 (CPU), Ultralytics 8.3.13

注: 第 2/3 节指标按 COCO 标准协议 (conf=0.001, IoU 0.5:0.95) 计算;
第 4 节错误分析按部署推理阈值 conf=0.25 统计, 两者视角不同, 不可直接对比。

2. 整体性能 (测试集, 641 张)

指标	数值
mAP@0.5	0.7732
mAP@0.5:0.95	0.5156
Precision (逐类均值)	0.8608
Recall (逐类均值)	0.6873
F1 (逐类均值)	0.7545

2.1 逐类性能

类别	Precision	Recall	F1	mAP@0.5	mAP@0.5:0.95
Pedestrian	0.7645	0.7410	0.7525	0.7867	0.4747
Traffic_Signs	0.8710	0.6460	0.7419	0.7463	0.4411

类别	Precision	Recall	F1	mAP@0.5	mAP@0.5:0.95
Vehicle	0.9315	0.8918	0.9112	0.9426	0.7769
traffic_light	0.8763	0.4705	0.6123	0.6174	0.3699

3. 场景化分析: 光照/天气条件

测试集文件名编码了采集时的天气预设 (仿真中 morning 预设 为降雨, midday 为晴天, night 为夜间弱光), 据此将测试集按光照条件分组评测:

场景	图片数	mAP@0.5	mAP@0.5:0.95	Precision	Recall	F1
正午/晴天 (midday)	86	0.7248	0.4592	0.8693	0.6254	0.7186
早晨/雨天 (morning, 降水 90%)	230	0.7867	0.5634	0.9124	0.7028	0.7808
夜间 (night)	325	0.7687	0.4916	0.8242	0.7023	0.7500

3.1 场景与整体对比

场景	mAP@0.5	Δ (百分点)	mAP@0.5:0.95	Δ (百分点)
正午/晴天 (midday)	0.7248	-4.8 (整体 0.7732)	0.4592	-5.6 (整体 0.5156)
早晨/雨天 (morning, 降水 90%)	0.7867	+1.3 (整体 0.7732)	0.5634	+4.8 (整体 0.5156)
夜间 (night)	0.7687	-0.4 (整体 0.7732)	0.4916	-2.4 (整体 0.5156)

4. 错误案例分析 (部署视角: conf=0.25, IoU=0.5)

以下基于整体评测保存的逐图预测, 按部署推理阈值 conf=0.25 与 GT 做 IoU>=0.5 同类匹配, 未匹配的 GT 记为漏检 (FN), 未匹配的预测记为误检 (FP)。测试集 641 张中有 374 张存在漏检或误检。

4.1 逐类漏检/误检统计与 GT 尺度

类别	GT 框数	漏检框数 (率)	误检框数 (占该类预测比例)	GT 中位面积 (640 输入)	GT 极小目标占比 (<~14px)
Pedestrian	332	97 (29.2%)	62 (3.3%)	0.0004 (约 12 x 12 px)	60.8%
Traffic_Signs	230	86 (37.4%)	17 (1.5%)	0.0001 (约 7 x 7 px)	79.6%

类别	GT 框数	漏检框数 (率)	误检框数 (占该类预测比例)	GT 中位面积 (640 输入)	GT 极小目标占比 (<~14px)
Vehicle	1377	154 (11.2%)	64 (2.0%)	0.0020 (约 28 x 28 px)	30.4%
traffic_light	1762	956 (54.3%)	94 (2.6%)	0.0001 (约 5 x 5 px)	83.3%

说明: GT 框尺度是该数据集的关键特征 —— 交通灯/标志/行人的中位标注面积仅相当于 640x640 输入下几个到十几个像素 (原图 1280x960 下约为其 2 倍)。
对于 10px 以下的目标, IoU@0.5 匹配对 1-2px 的定位偏差极其敏感, 因此统计出的"漏检"中一部分实际是定位略偏的检测。

4.2 归一化混淆矩阵 (ultralytics val 输出, conf=0.001)

要点: ① Vehicle 对角线值最高, 检测最稳定; ② traffic_light 向 background 的漏检块最大 (与该类仅 0.47 的 Recall 一致); ③ traffic_light 与 Traffic_Signs 之间存在双向混淆 (两类均为小尺寸高亮目标, 特征接近)。

4.3 主要混淆对 (误检预测 vs 最近 GT)

预测类别	疑似混淆来源	数量	类型
traffic_light	traffic_light	64	重复检测/定位偏移
Pedestrian	背景(无GT)	40	纯误检
Vehicle	Vehicle	31	重复检测/定位偏移
Vehicle	背景(无GT)	31	纯误检
traffic_light	背景(无GT)	30	纯误检
Pedestrian	Pedestrian	21	重复检测/定位偏移
Traffic_Signs	背景(无GT)	11	纯误检
Traffic_Signs	Traffic_Signs	6	重复检测/定位偏移

4.4 漏检典型案例 (黄色=漏检 GT, 绿色=正确匹配 GT)



#	图片	场景	概况	原因提示
1	4942_town_05_part_00_morning_front_narrow.jpg	town05 / morning	32 GT, 20 漏检, 1 误检	极小目标 (640 输入下 <~14px); 极小目标 (640 输入下 <~14px); 极小目标 (640 输入下 <~14px)
2	4977_town_05_part_00_morning_front_narrow.jpg	town05 / morning	33 GT, 18 漏检, 0 误检	极小目标 (640 输入下 <~14px); 极小目标 (640 输入下 <~14px); 极小目标 (640 输入下 <~14px)
3	4994_town_05_part_00_morning_front_narrow.jpg	town05 / morning	33 GT, 18 漏检, 0 误检	极小目标 (640 输入下 <~14px); 极小目标 (640 输入下 <~14px); 极小目标 (640 输入下 <~14px)

#	图片	场景	概况	原因提示
4	2996_town_05_part_00_night_front_narrow_jpg.r	town05 / night	22 GT, 17 漏检, 5 误检	详见图片; 详见图片; 极小目标 (640 输入下 <~14px)
5	1352_town_06_part_00_midday_front_narrow_jpg.	town06 / midday	35 GT, 16 漏检, 11 误检	极小目标 (640 输入下 <~14px); 极小目标 (640 输入下 <~14px); 极小目标 (640 输入下 <~14px)
6	3027_town_05_part_00_night_left_forward_jpg.r	town05 / night	18 GT, 14 漏检, 4 误检	极小目标 (640 输入下 <~14px); 极小目标 (640 输入下 <~14px); 详见图片

4.5 误检典型案例 (红色=误检, 绿色=GT)



#	图片	场景	概况	原因提示
1	1326_town_06_part_00_midday_front_narrow.jpg.	town06 / midday	32 GT, 10 漏 检, 11 误检	极小目标 (640 输入下 <~14px); 与同类 GT 部分重叠 IoU=0.24, 属重复检测/定位偏移; 极小目标 (640 输入下 <~14px); 与同类 GT 部分重叠 IoU=0.37, 属重复检测/定位偏移; 极小目标 (640 输入下 <~14px); 与同类 GT 部分重叠 IoU=0.49, 属重复检测/定位偏移
2	1352_town_06_part_00_midday_front_narrow.jpg.	town06 / midday	35 GT, 16 漏 检, 11 误检	极小目标 (640 输入下 <~14px); 与同类 GT 部分重叠 IoU=0.43, 属重复检测/定位偏移; 小目标; 与同类 GT 部分重叠 IoU=0.44, 属重复检测/定位偏移; 极小目标 (640 输入下 <~14px); 与同类 GT 部分重叠 IoU=0.36, 属重复检测/定位偏移
3	2996_town_05_part_00_night_front_narrow.jpg.r	town05 / night	22 GT, 17 漏 检, 5 误 检	小目标; 与同类 GT 部分重叠 IoU=0.35, 属重复检测/定位偏移; 极小目标 (640 输入下 <~14px); 与同类 GT 部分重叠 IoU=0.34, 属重复检测/定位偏移; 极小目标 (640 输入下 <~14px); 与同类 GT 部分重叠 IoU=0.37, 属重复检测/定位偏移
4	1151_town_06_part_00_midday_right_forward.jpg	town06 / midday	13 GT, 6 漏 检, 4 误 检	与同类 GT 部分重叠 IoU=0.14, 属重复检测/定位偏移; 与同类 GT 部分重叠 IoU=0.15, 属重复检测/定位偏移; 与同类 GT 部分重叠 IoU=0.12, 属重复检测/定位偏移

#	图片	场景	概况	原因提示
5	1221_town_06_part_00_midday_front_wide.jpg.rf	town06 / midday	27 GT, 13 漏检, 4 误检	极小目标 (640 输入下 <~14px); 与同类 GT 部分重叠 IoU=0.37, 属重复检测/定位偏移; 极小目标 (640 输入下 <~14px); 与同类 GT 部分重叠 IoU=0.49, 属重复检测/定位偏移; 极小目标 (640 输入下 <~14px); 置信度偏低 (0.31); 与同类 GT 部分重叠 IoU=0.32, 属重复检测/定位偏移
6	1401_town_06_part_00_midday_left_forward.jpg.	town06 / midday	14 GT, 8 漏检, 4 误检	极小目标 (640 输入下 <~14px); 与同类 GT 部分重叠 IoU=0.26, 属重复检测/定位偏移; 极小目标 (640 输入下 <~14px); 与同类 GT 部分重叠 IoU=0.35, 属重复检测/定位偏移; 极小目标 (640 输入下 <~14px); 与同类 GT 部分重叠 IoU=0.31, 属重复检测/定位偏移

5. 结论与建议

5.1 主要结论

- 整体性能达标:** YOLO11m 在测试集 (641 张) 上 $mAP@0.5 = 0.7732$, $mAP@0.5:0.95 = 0.5156$, 精度 $P = 0.8608$, 召回 $R = 0.6873$ 。Vehicle 类表现突出 ($mAP@0.5$ 0.9426 / F1 0.9112), 是实时集成的主力类别。
- 瓶颈集中在小目标类:** traffic_light 是最大短板 (Recall 0.47, $mAP@0.5$ 0.617), 其次是 Traffic_Signs (Recall 0.65) 与 Pedestrian (Recall 0.74)。GT 尺度统计表明: 交通灯中位标注面积仅约 6x6 px (640 输入), 83.3% 的交通灯 GT 小于 14x14 px; 交通标志中位约 8x8 px。远距离小目标是主要挑战; 且对极小框而言 $IoU@0.5$ 匹配对 1-2 px 的定位偏差非常敏感, 统计出的漏检中有一部分实际是定位略偏的检测。
- 错误模式清晰:** 部署阈值 (conf=0.25) 下, 374/641 (58.3%) 的图片存在漏检或误检。漏检几乎全部为极小/远距离目标 (交通灯 956 框、车辆 154 框); 误检以同类重复检测为主 (与 GT 部分重叠 IoU 0.1-0.5 的二次检测框), 纯误检次之 (行人 40 框等), 误检框置信度集中在 0.25-0.55 区间。
- 场景差异显著且方向出人意料:** 雨天/早晨 (morning) 分组反而最优 ($mAP@0.5$ 0.7867, 高于整体 +1.3pp); 晴天正午 (midday) 最差 (0.7248, -4.8pp), 其中行人 Recall 骤降至 0.43, 推测为强阳光导致的阴影/高对比度使小目标更难以分辨; 夜间 (night) 居中 (0.7687) 但精确率最低 (0.8242), 弱光下误检增多,

交通灯 mAP@0.5:0.95 降至 0.3246。

注: 三个分组在城镇/相机构成上不完全均衡且 midday 仅 86 张, 场景差异可能部分来自内容分布而非纯光照因素。

5.2 改进建议

1. **提高训练分辨率:** 原图 1280x960, 建议 $\text{imgsz} \geq 960$ (理想 1280), 小目标面积放大 2.25-4 倍, 预期对 traffic_light / Traffic_Signs / Pedestrian 改善显著。
 2. **小目标专项增强:** 高分辨率微调 + 小目标 copy-paste 增强; 可考虑带 P2 浅层检测头的变体或 SAHI 切片推理。
 3. **标注质量复核:** 复核面积 < 0.0005 的极小 GT 框与同一目标的重复框 (直接影响指标可信度)。
 4. **推理后处理:** 部署 conf 从 0.25 提升至 0.35-0.5 可大幅削减低置信度误检; 可对 traffic_light 单独提高阈值; 收紧类内 NMS 以减少重复检测框。
 5. **场景专项:** 补充正午强光/阴影数据与夜间负样本挖掘, 抑制夜间误检。
-